

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ماستر 1 – الاقتصاد الرقمي

الفوج : 1

الاسم : صارة

اللقب : الشيخ

الاجابة على امتحان الاعمال الموجهة

الجزء أ – بروتوكول Gossip وقياس الانتشار

التمرين الاول

1) حساب الحد الأدنى لعدد القفزات

لدينا

$$N = 50000, D = 6$$

$$\text{Hops} = \log(N) = \log(50000) = \ln(50000) / \ln(6)$$

$$\ln(50000) \approx 10.8198, \ln(6) \approx 1.7918$$

$$1.7918 / 10.8198 \approx 6.04$$

النتيجة: قفزات 6

2) حساب الزمن النظري للوصول إلى 95% من العقد

زمن الكمون بين عقدتين = 80 ميلي ثانية.

$$T = \text{Hops} \times \text{Latence}$$

$$T = 6 \times 80 = 480 \text{ ms.} \quad (0.48 \text{ (النتيجة :) ثانية})$$

3) إعادة الحساب عندما $D = 10$

$$\text{Hops} = \log_{10}(50000) = \ln(50000) / \ln(10)$$

$$\ln(50000) \approx 10.8198, \ln(10) \approx 2.3026$$

$$5 \times 2.3026 / 10.8198 \approx 4.70$$

النتيجة : قفزات 5

الفائدة : تقليل زمن الانتشار إلى $1004 = 5 \times 08$ ميلي ثانية، أي انتشار أسرع للمعلومات.

التمن : زيادة عدد الاتصالات لكل عقدة من 6 إلى 10 مما يزيد من:

- استهلاك الذاكرة .
- عرض الحزام المستخدم.
- تعقيد إدارة الأقران .

مقارنة شبكة بـ 5.000 عقدة وشبكة بـ 50.000 4)

N ل 0005

$$\text{Hops} = \log_6(5000) = \ln(5000) / \ln(6) \approx 8.5172 / 1.7918 \approx 4.7.$$

N ل 00005 : 6 = Hops

الفرق 5 - 6 فقط قفزة إضافية 1

التعليق : بالرغم من زيادة حجم الشبكة بعشرة أضعاف (من 5.000 إلى عقدة، فإن عدد القفزات اللازمة لانتشار المعلومات لم يزد إلا 50.000 بقفزة واحدة فقط. هذا يدل على أن بروتوكول Gossip يتمتع بقابلية توسع أسية مما يجعله مناسبًا، Scalabilité)، للشبكات كبيرة الحجم مثل البلوكتشين (exponentielle)

التمرين الثاني:

مقارنة Gossip مقابل Flood

معطيات المسألة: عدد العقد N 0003

$DFlood = 40$ متوسط الاتصالات لكل عقدة Flood :

$DGossip = 6$ متوسط الاتصالات لكل عقدة Gossip .

(bits حجم الرسالة) نحول عادة لـ $M = 5.0 \text{ Mo} = 4 \text{ Mb}$

النطاق الترددي لكل عقدة: $B = 5 \text{ Mbps}$

حساب العدد الإجمالي للرسائل في كل بروتوكول 1.

إغراق Flood

كل عقدة ترسل الرسالة إلى جميع جيرانها (بافتراض أن كل عقدة ترسلها مرة واحدة فقط في سياق نظري للانتشار الأولي

في الـ الكلاسيكي على شبكة غير شجرية، عدد الرسائل التقريبي

$Nb_messagesFlood \approx N \times DFlood$

لأن كل عقدة ترسل الرسالة إلى D جار، مع إهمال الاستقبالات المكررة في حساب بسيط

$Nb_messagesFlood = 3000 \times 40$

رسالة 120000 =

Gossip

كل عقدة ترسل الرسالة إلى DGossip جيران فقط.

$Nb_messagesGossip = N \times DGossip = 3000 \times 6$

رسالة 18000 =

النتيجة :

Flood: 120000. Gossip : 18000

حساب إجمالي البيانات المنقولة (بالغيغابايت) لكل بروتوكول 2.

حجم الرسالة

$8 \times 4201 \times 005 = 005 \text{ KB}$

Mb 1.4≈ bits 000 690

Donnéesprotocole = Nb_messages × Taille_mess

Flood

$$\text{DonnéesFlood} = 120\,000 \times 500 \text{ KB}$$

$$= 60\,000\,000 \text{ KB}$$

$$= 60\,000 \text{ MB}$$

$$= 60 \text{ GB}$$

Gossip

$$\text{DonnéesGossip} = 18000 \times 500 \text{ KB}$$

$$= 9\,000\,000 \text{ KB}$$

$$= 9.000 \text{ MB}$$

$$= 9 \text{ GB}$$

النتيجة

Flood: 60 GB

Gossip: 9 GB

Gossip إلى Flood نسبة التوفير في عرض النطاق الترددي عند التحول من 3.
النسبة المئوية للتوفير

$$\text{Économie} = \frac{\text{DonnéesFlood} - \text{DonnéesGossip}}{\text{Données Flood}} \times 100$$

$$\text{Économie} = \frac{60 - 9}{60} \times 100 = \frac{51}{60} \times 100 = 85\%$$

النتيجة الترددي النطاق عرض في توفيره 85 %

4. ميلي 200 مفضلًا إذا كانت التغطية الكاملة مطلوبة خلال Gossip هل يبقى
ثانية ؟ علل

زمن انتشار Gossip في التمرين 1 كان

$$TGossip = Hops \times Latence$$

$$6 = D, 0003 = N \text{ مع}$$

$$\text{Hops} = \log(3000) = \ln(3000) / \ln(6) \approx 8.006 / 1.7918 \approx 4.4$$

$$T_{\text{gossip}} = 5 \times 80 \text{ ms} = 400 \text{ ms}$$

هذا يفوق 200 ميلي ثانية المطلوب

ال إرسال إلى جميع الجيران مباشرة قد يصل إلى (حسب قطر الشبكة) أي :
تغطية كاملة في قفزين أو 3

$$T_{\text{flood}} \approx 3 \times 80 = 240 \text{ ms}$$

ولا يزال أكبر قليلًا من 200 ميلي ثانية، لكنه أقرب

الإجابة

لا بروتوكول Gossip لا يبقى مفضلاً في هذه الحالة لأن زمن انتشاره النظري يبلغ حوالي 400 ميلي ثانية (5 قفزات $80 \times$ ميلي ثانية، وهو ضعف 200 ميلي ثانية المطلوبة. في المقابل، بروتوكول Flood ينتشر بشكل أسرع) عادة في قفزين أو ثلاث بفضل كثافة الاتصالات العالية، مما يجعله أكثر ملاءمة عندما تكون السرعة هي الأولوية القصوى، على الرغم من استهلاكه الأعلى العرض النطاق الترددي.

الجزء ب – عاصفة البث وتقنيات التخفيف

التمرين الثالث

1. حساب حجم المرشح m بالبتات ثم بالكيلوبايت

الصيغة:

$$m = -n \times \ln(p) / (\ln(2))^2$$

$$\ln(p) = \ln(0.005) \approx -5.2983$$

$$\ln(2) \approx 0.6931, (\ln(2))^2 \approx 0.48045$$

$$m = 20.000 \times (-5.2983) / 0.48045 = 105.966 / 0.48045 \approx 220.5$$

بالكيلوبايت

$$220.540 \div 8 = 27.567 \approx 0.027$$

2. حساب عدد دوال الهاش المثلى. k

الصيغة

$$K = m/n \times \ln(2)$$

$$m/n = 220.540 / 20.000 \approx 11.027$$

$$k \approx 11.027 \times 0.6931 \approx 7.648 \approx 8 \text{ هاش دوال}$$

إذا تضاعف إلى 40.000 مع نفس m ، ما تأثير على معدل الأخطاء؟ 3.

عند ثبات m وزيادة n ، يزداد معدل الإيجابيات الزائفة p

$$P \approx (1 - e^{-kn/m})^k \text{ حسب العلاقة}$$

تأثير ملحوظ بشكل الزائفة الإيجابيات معدل يزداد على وجه التحديد، سيرتفع من إلى حوالي 5 % 0.5 %

4. ما الدور الذي يؤدي هذا المرشح في تقليل عاصفة البث؟

يسمح مرشح بلوم للعقدة بتذكر الرسائل التي سبق استلامها وتجنب إعادة بثها عند استلامها مرة أخرى مما يقلل عدد الرسائل المكررة في الشبكة ويخفف ظاهرة عاصفة البث.

التمرين الرابع

1. حساب عدد الرسائل

- عدد العقد = 12000
- عدد الجيران لكل عقدة = 30
- احتمال الإرسال $p=0.7$

عدد الرسائل المتوقعة لكل عقدة: $30 \times 0.7 = 21$ رسالة

إجمالي الرسائل في الشبكة: $12000 \times 21 = 252000$ رسالة

في ال Flood

$$\text{رسالة } 12000 \times 30 = 360000$$

2. احسب نسبة تخفيض الرسائل مقارنة بـ Flood الكلاسيكي

$$\begin{aligned} \text{التخفيض نسبة} &= \frac{\text{TotalFlood} - \text{Totalprob}}{\text{TotalFlood}} \times 100 \\ &= \frac{360.000 - 252.000}{360.000} \times 100 \\ &= \frac{108.000}{360.000} \times 100 \end{aligned}$$

30%=

3. إذا خفض إلى 0.2 ، ما المخاطرة على تغطية الشبكة ؟

عند $p=0.2$

عدد الرسائل لكل عقدة: $30 \times 0.2 = 6$

الخطر

- الرسالة تنتشر بشكل ضعيف
- احتمال كبير أن لا تصل لكل العقد
- قد "تموت" الرسالة مبكرا (عدم تغطية الشبكة بالكامل)

4. اقتراح قيمى مثلى مع تبرير مسند بالأرقام P

اختيار مناسب يكون بين 0.5 و 0.7

مثلاً عند p الرسائل لكل عقدة: $30 \times 0.6 = 18$

إجمالي الرسائل. $12000 \times 18 = 216000$

نسبة التخفيض. $360000 - 216000 / 360000 = 40\%$

النتيجة

الكبير $\Rightarrow$ تغطية جيدة لكن رسائل كثيرة P

الصغير $\Rightarrow$ رسائل قليلة لكن خطر فقدان التغطية P

أفضل توازن: بين 0.5 و 0.7

التمرين الخامس

حساب الإجمالي TPS

$$\text{الإجمالي TPS} = 32 \times 20 = 640 \text{ TPS}$$

عدد المعاملات في اليوم

$$\text{معاملة / يوم} = 55,296,000 = 640 \times 86400$$

النتيجة : نعم، أكثر بكثير من 2 مليون - يكفي وبفارق كبير

الحد الأدنى من الشرائح

$$\text{نحول المطلوب إلى } 23.15 \text{ TPS} \approx 2,000,000 \div 86400 \text{ TPS}$$

$$\text{عدد الشرائح} \approx 1.16 \times 23.1520$$

نأخذ العدد الصحيح الأعلى $\rightarrow 2$ شرائح

حساب التوفير اليومي

$$\text{عدد المعاملات} = 50,000 / \text{يوم}$$

$$\text{التكلفة القديمة} = 90,000 = 50000 \times 1.80 \text{ دولار}$$

$$\text{دولار} = 2,000 = 50000 \times 0.04 \text{ مع التكلفة Sharding}$$

التوفير:

$$\text{دولاريوميًا} = 88,000 = 90,000 - 2,000$$

$$\text{التوفير} = 88,000 \text{ دولار} / \text{يوم}$$

الخطر الأمني الرئيس

المشكلة: هجوم على شريحة واحدة (Shard takeover)

إذا كانت شريحة ضعيفة يمكن اختراقها بسهولة

الحل:

- توزيع عشوائي للعقد بين الشرائح
- تغيير دوري (reshuffling)
- استخدام آليات تحقق قوية

التمرين السادس

1. التكلفة اليومية بدون قناة الحالة

كل المعاملات تتم على blockchain

$$500 \times 1.50 = 750$$

إذن: دولار يوميًا 750

2. التكلفة الإجمالية لمدة شهرين (60 يومًا) مع قناة الحالة

تكلفة فتح وغلق القناة : دولار 16

تكلفة المعاملات داخل القناة خلال 60 يوم

$$500 \times 60 = 30000$$

تكلفتها : $30000 \times 0.002 = 60$

إذن التكلفة الإجمالية $16 + 60 = 76$

دولار خلال 60 يوم 76

3. نسبة التوفير الشهري

أولا نحسب تكلفة شهرين بدون قناة. $750 \times 60 = 45000$

التوفير: $45000 - 76 = 44924$

نسبة التوفير:

$$44924 / 45000 \times 100 \approx 99.83\%$$

4. الحد الأدنى لعدد المعاملات اليومية الذي يبرر فتح قناة

نفترض عدد المعاملات اليومية = x

تكلفة بدون قناة لمدة 60 يوم $60(1.5x) = 90x$

تكلفة مع قناة: $16 + 60(0.002x)$

$$16 + 0.12x$$

حتى تكون القناة مجدية $90x = 16 + 0.12x$

$$90x - 0.12x = 16$$

$$89.88x = 16$$

$$X = 16 / 89.88$$

$$X \approx 0.18$$

$$x \approx 0.18$$

بما أن عدد المعاملات يجب أن يكون عددًا صحيحًا: إذن معاملة يوميًا 1
أي ابتداءً من معاملة واحدة يوميًا يصبح فتح قناة الحالة اقتصاديا

الجزء د - تمرين تركيبي تصميم بنية بلوكشين

التمرين السابع

1) اختيار بروتوكول النشر

المطلوب مقارنة بين: Flood و Gossip (D=6)

1) Flood

في Flood كل عقدة ترسل الرسالة إلى جميع العقد الأخرى:

$$N(N-1) \quad 400(399) = 159600$$

عدد الرسائل كبير جدًا - استهلاك مرتفع للشبكة.

ب (Gossip (D=6)

كل عقدة ترسل فقط إلى 6 عقد $400 \times 6 = 2400$

عدد الرسائل أقل بكثير.

المقارنة : 2400 « 159600

إذن: نختار Gossip لأنه أقل تكلفة ويحقق انتشارًا أسرع دون ضغط كبير على الشبكة.

2) هل تحتاج الشبكة إلى Sharding؟

نحسب TPS: عدد الثواني في اليوم

$$60 \times 60 \times 24 = 86400$$

$$\text{TPS: } 300000 / 86400 \approx 3.47$$

هذا معدل منخفض جدًا إذن:

لا تحتاج إلى لأن الشبكة تستطيع معالجة هذا الحجم بسهولة Sharding

3) تصميم Bloom Filter

نستخدم صيغة حجم مرشح بلوم $m = -n \ln(p) / (\ln 2)^2$

حيث $\eta = 400$ $p = 0.01$

$$m = -400 \ln(0.01) / (0.693)^2 \approx 3837$$

اذن $M \approx 3837$ bits

عدد دوال الهاش $K = m / n \ln 2$

$$k = 3837 / 400 \times 0.693 \approx 7$$

$$K \approx 7$$

النتيجة: نستخدم Bloom Filter بحجم 3837 bits و 7 دوال hash

هل نوصي بقنوات الحالة؟ (4)

لدينا 20 بلدية

. معاملة / يوم لكل زوج 200

إجمالي المعاملات: $20 \times 200 = 4000$

بما أن المعاملات متكررة بين نفس الأطراف، فإن استخدام قنوات الحالة (State Channels) مناسب لأنه يقلل عدد المعاملات على السلسلة ويخفض الرسوم Channels

نعم، نوصي بقنوات الحالة لأنها تحقق توفيرًا كبيرًا